# Instrumente și Tehnici de Bază în Informatică
## Curs 8

# Daemon

- Proces background
- Detașat de terminal
  - `stdin`, `stdout`, `stderr` redirecționate în `/dev/null`
  - session id propriu
  - mediu (`PATH`, etc.) diferit de părinte
- Folosiți pentru programe care ofera servicii care nu au nevoie de interactiune constanta cu utilizatorul

# systemctl

- Gestionate (pe majoritatea variantelor actuale de Linux) de procesul `systemd`
- Interacționăm cu serviciile prin utilitarul `systemctl`
- Fișiere de configurare în `/etc/systemd/system` sau `/usr/lib/systemd/system`
- Comenzi de bază:
  - `systemctl start <service>` pornește serviciul
  - `systemctl stop <service>` oprește serviciul
  - `systemctl enable <service>` înregistrează serviciul pentru pornirea la boot (în funcție de un fișier de configurație)
  - `systemctl status <service>` afișează informații despre un serviciu

# Exemple

Câteva exemple de servicii:

- `apache2`
- `sshd`
- `systemd-journald`
- `systemd-logind`
- `ollama`
- `mysql`
- `cron`

# Creare serviciu

Să ne reamintim exemplul simplu de server

```
import socket

server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
server.bind(('localhost', 5000))
server.listen(1)

print("Server listening on port 5000...")

while True:
    conn, addr = server.accept()
    print(f"Connected by {addr}")

    request = conn.recv(1024).decode()
    print(request)

    response = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/plain\r\n\r\nHello, client!"
    conn.send(response.encode())
    conn.close()
```

# Creare serviciu

- `/etc/systemd/system/itbi-server.service`:

```
[Unit]
Description=Demo server service for ITBI
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=horatiu
WorkingDirectory=/home/horatiu/Documents/ITBI2025/2025/Curs/Curs8
ExecStart=/usr/bin/python /home/horatiu/Documents/ITBI2025/2025/Curs/Curs8/ser
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

- `[Unit]`: descriere, dependențe
- `[Service]`: detalii pentru execuția efectivă a serviciului
- `[Install]`: integrarea serviciului în boot

# Creare serviciu

Exemplu:

```
$ systemctl start itbi-server
$ curl http://localhost:5000
Hello from daemon
$ systemctl stop itbi-server
```

# cron

- Serviciu care execută sarcini la anumite intervale de timp
- Poate fi găsit sub alte nume pe diferite sisteme (e.g. `cronie`)
- `crontab -l` listează cronjob-urile existente
- `crontab -e` editează fișierul de configurare a cronjob-urilor (ca fapt divers, astfel de comenzi deschid editorul default configurat în variabila `$EDITOR`)

# cron

- Sintaxa unui cronjob (câmpurile lăsate ca * înseamnă "la fiecare interval corespunzător")

```
* * * * * <comanda>
| | | | |
| | | | +-- day of week (0-6)
| | | +---- month (1-12)
| | +------ day of month (1-31)
| +-------- hour (0-23)
+---------- minute (0-59)
```

- Exemplu: rulează `backup` în fiecare luni (zilele se numără începând cu duminica), la ora 10:30

```
30 10 * * 1 /home/horatiu/backup
```

- Exemplu: scrie timpul curent în fiecare minut

```
* * * * * date >> /home/horatiu/Documents/cronlog.txt
```